

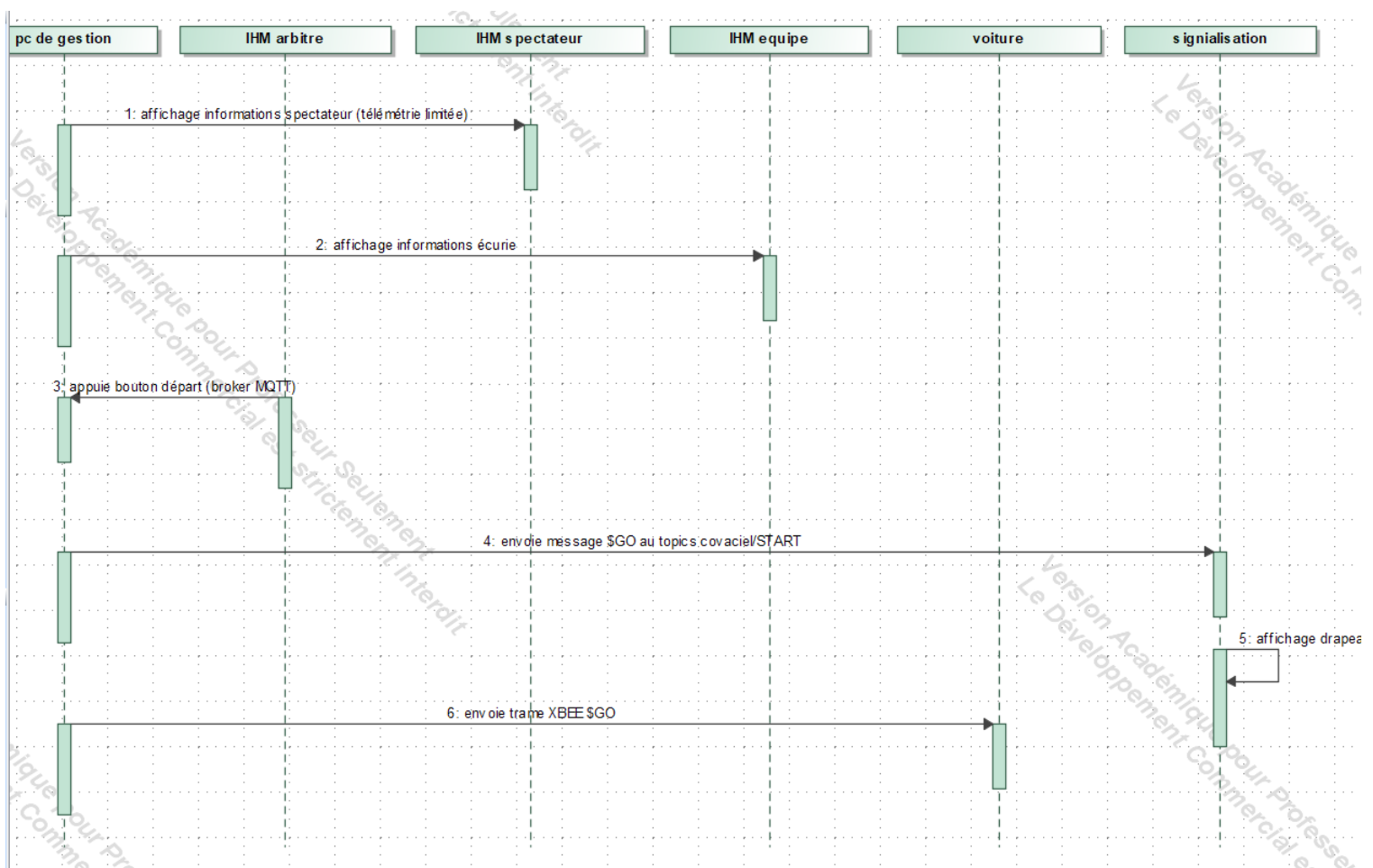
Projet gestion de course

Jour 1 (12/01/2026)

- Répartition des tâches, je suis responsable de la piste.
- Nous avons également décidé que je ferais le diagramme de séquence et que je m'occuperais de la gestion du GitHub ainsi que du GitLab.
- Mon travail consiste en la fabrication d'une IHM ainsi que de la gestion des drapeaux et du départ/stop de la course, il consiste également en la gestion du module de départ et d'arrêt ainsi que de la signalisation. Je vais également aider au niveau du frontend et du responsable système.

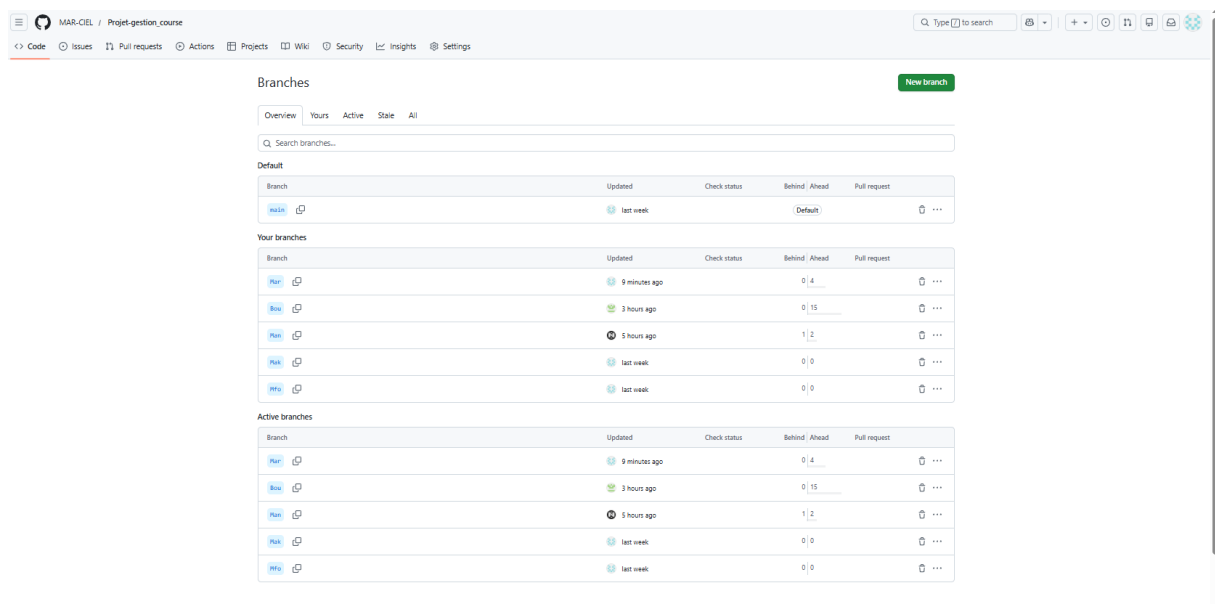
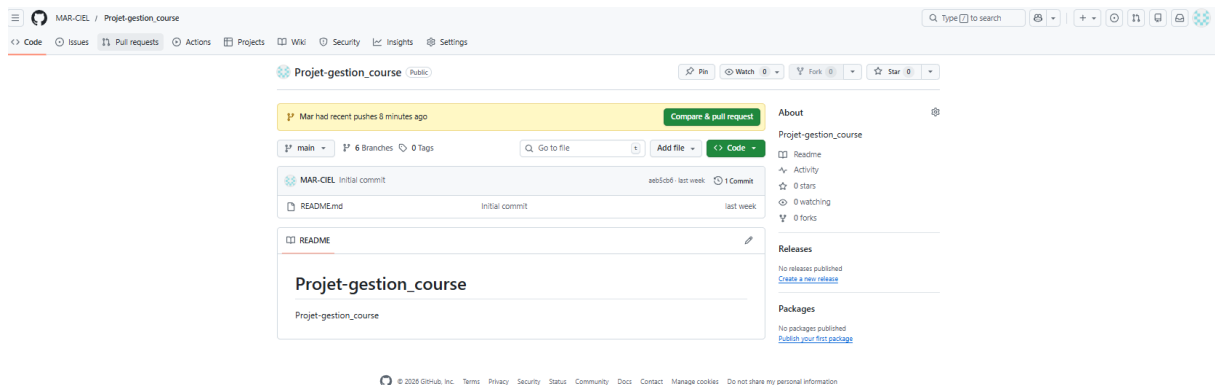
Jour 2 (13/01/2026)

- J'ai effectué le diagramme de séquence liée au projet, il montre étape par étape la gestion des données ainsi que de la course :



Projet gestion de course

- J'ai également créer le GitHub ainsi que les branches liées aux personnes :



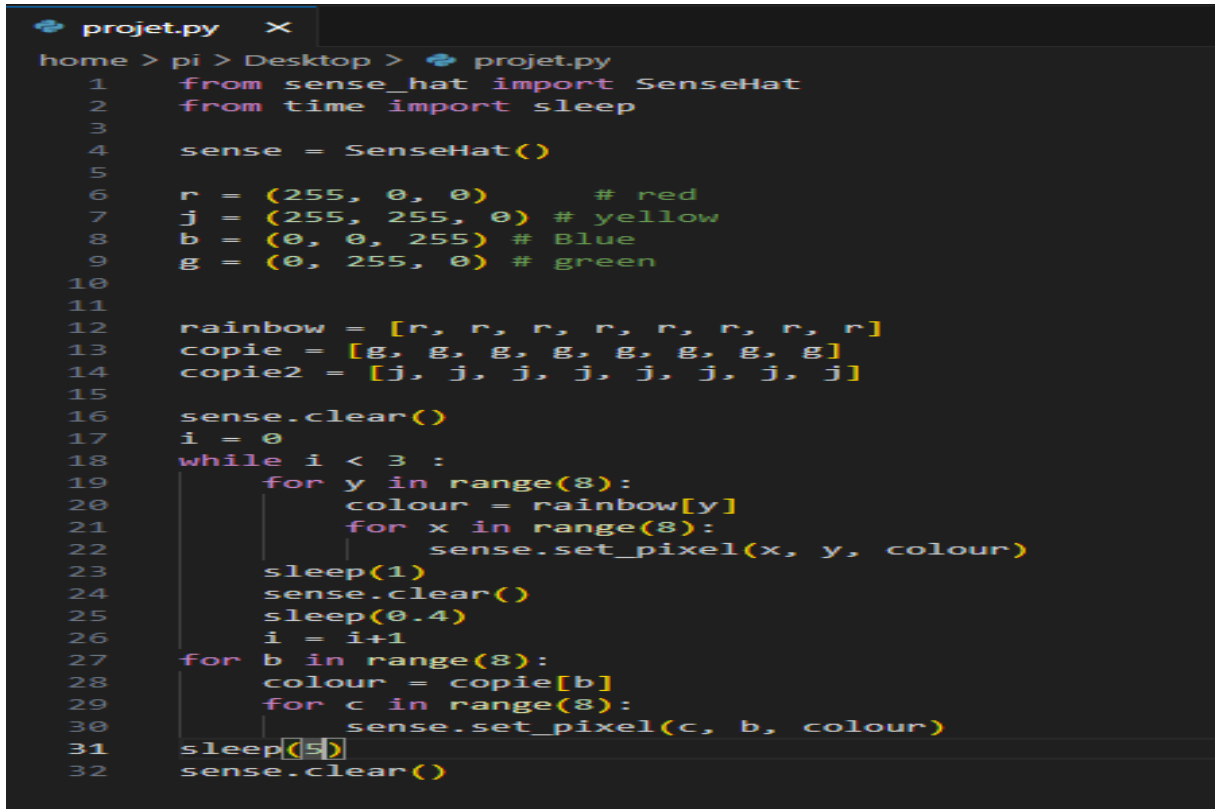
Jour 3 (15/01/2026)

- J'ai essayé de configurer et installer l'os sur le Raspberry pi 3
- J'ai également vérifié les tâches sur le diagramme de gant fait par Mayel

Jour 4 (19/01/2026)

Projet gestion de course

- J'ai configuré le Raspberry 3 afin de pouvoir le connecter en ssh avec Visual studio code



```
projet.py X
home > pi > Desktop > projet.py
1  from sense_hat import SenseHat
2  from time import sleep
3
4  sense = SenseHat()
5
6  r = (255, 0, 0) # red
7  j = (255, 255, 0) # yellow
8  b = (0, 0, 255) # Blue
9  g = (0, 255, 0) # green
10
11
12  rainbow = [r, r, r, r, r, r, r, r]
13  copie = [g, g, g, g, g, g, g, g]
14  copie2 = [j, j, j, j, j, j, j, j]
15
16  sense.clear()
17  i = 0
18  while i < 3 :
19      for y in range(8):
20          colour = rainbow[y]
21          for x in range(8):
22              sense.set_pixel(x, y, colour)
23          sleep(1)
24          sense.clear()
25          sleep(0.4)
26          i = i+1
27  for b in range(8):
28      colour = copie[b]
29      for c in range(8):
30          sense.set_pixel(c, b, colour)
31  sleep(5)
32  sense.clear()
```

Jour 5 (20/01/2026)

- Malheureusement ce jour je n'étais pas présent car j'avais un rendez-vous en urgence

Jour 6 (22/01/2026)

- J'ai eu un petit problème au niveau du Raspberry qui n'arrive pas à se connecter en Ethernet et n'arrive ni à avoir une ipv4 en automatique ni en manuel. J'ai essayé de me connecter via DHCP mais le résultat n'était pas différent

- J'ai pris un routeur wifi afin de le configurer

- J'ai finalement pu me connecter grâce à la réservation et l'administration d'une adresse IPV4, j'ai donc testé le programme et ai donc réussi la connexion en ssh avec Visual studio code.

Projet gestion de course

Jour 7 (26/01/2026)

- J'ai donc modifier le code afin d'avoir un drapeau rouge puis un drapeau vert :

Les couleurs ont été ajouter dans des variables et ont été ensuite ajouter et afficher sur le sense-HAT.

Il y a donc un affichage de drapeau rouge puis noir 3 fois de suite, puis un drapeau vert et au bout de plusieurs seconde un drapeau noir.

- J'ai également réussi à me connecter en ssh au serveur que mayel a mis en place ainsi qu'a la base de données :

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Z:\>cd:

D:\>ssh vboxuser@172.17.50.238
ssh: connect to host 172.17.50.238 port 22: Connection timed out

D:\>cd:

C:\>ssh vboxuser@172.17.50.238
ssh: connect to host 172.17.50.238 port 22: Connection timed out

C:\>cd:

D:\>ssh vboxuser@172.17.50.238
D:\>ssh vboxuser@172.17.50.238
vboxuser@172.17.50.238's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Jan 27 07:31:02 AM UTC 2026

System load:        0.03
Usage of /:         12.5% of 24.44GB
Memory usage:       33%
Swap usage:         0%
Processes:          134
Users logged in:    1
IPv4 address for enp0s3: 172.17.50.238
IPv6 address for enp0s3: fec0::a00:27ff:fe17:d40b

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

58 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Tue Jan 27 07:22:42 2026 from 172.17.50.142
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:~$ cd -
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:~$ cd ..
-bash: cd: ..: No such file or directory
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:~$ cd ..
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:~$ ls
bin      boot  dev  home  lib  lib64  lost+found  media  opt  proc  run  sbin  usr-is-merged  srv  var
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:~$ ls var
backups  cache  cron  lib  local  lock  log  mail  opt  run  snap  spool  www
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:~$ cd var
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:var$ cd www
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:var/www$ ls
covaci1  html
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:var/www$ ls html
covaci1_index.html
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:var/www$ ls html/covaci1
ls: cannot access 'html/covaci1': No such file or directory

vboxuser@serveur-ubuntu-projet:var/www/covaci1$ ls
index.php
vboxuser@serveur-ubuntu-projet:var/www/covaci1$
```

Projet gestion de course

Jour 8 (27/01/2026)

- ce jour la Mayel a pu créer un utilisateur a chacun et donc j'ai pu me connecter au serveur via mon utilisateur, j'ai créé un programme python qui permet de relier en ssh le Raspberry pi et le serveur :

```
mar@serveur-ubuntu-projet:~$ ls
projet-co.py
mar@serveur-ubuntu-projet:~$ ls -l
total 4
-rwxr-x--x 1 mar mar 364 Jan 27 10:07 projet-co.py
mar@serveur-ubuntu-projet:~$ cat projet-co.py
import socket, threading

def client_handler(conn, addr):
    while True:
        data = conn.recv(1024)
        if not data:
            break
        print(addr, data.decode())
        conn.close(b"ok")
    conn.close()

s = socket.socket()
s.bind(("", 5000))
s.listen(10)
print("Serveur pret")

while True:
    conn, addr = s.accept()
    threading.Thread(target=client_handler, args=(conn, addr)).start()
mar@serveur-ubuntu-projet:~$
```

- J'ai donc mis un bout de code dans le programme du Raspberry pi pour pouvoir enfin établir la connexion

```
from time import sleep
import socket

sense = SenseHat()

r = (255, 0, 0)      # red
j = (255, 255, 0)    # yellow
b = (0, 0, 255)      # Blue
g = (0, 255, 0)      # green

rainbow = [r, r, r, r, r, r, r, r]
copie = [g, g, g, g, g, g, g, g]
copie2 = [j, j, j, j, j, j, j, j]

s = socket.socket()
s.connect(("172.17.50.238", 5000))
```

Projet gestion de course

- j'ai tester la connexion au serveur avec le Raspberry pi sans lancer le pogramme sur le serveur, les pings ont bien été envoyer et reçu

```
pi@pi:~ $ ping 172.17.50.238
PING 172.17.50.238 (172.17.50.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.50.238: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.24 ms
64 bytes from 172.17.50.238: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 172.17.50.238: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.47 ms
64 bytes from 172.17.50.238: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.697 ms
```

- mais la connexion au niveau du port pour le programme ne marche pas

```
pi@pi:~ $ nc -vz 172.17.50.238 5000
nc: connect to 172.17.50.238 port 5000 (tcp) failed: Connection refused
```

- Une fois le programme lancer et le serveur prêt

```
mar@serveur-ubuntu-projet:~$ python3 projet-co.py
Serveur pret
```

- L'envoi de ping au serveur marche bien

```
pi@pi:~ $ ping 172.17.50.238
PING 172.17.50.238 (172.17.50.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.50.238: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.33 ms
64 bytes from 172.17.50.238: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 172.17.50.238: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.08 ms
64 bytes from 172.17.50.238: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 172.17.50.238: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.09 ms
```

- Ainsi que la connexion au port

```
pi@pi:~ $ nc -vz 172.17.50.238 5000
Connection to 172.17.50.238 5000 port [tcp/*] succeeded!
```

Projet gestion de course

Jour 9 (29/01/2026)

Jour 10 (02/02/2026)

- A ce jour je me suis consacré sur les différent rapport, notamment le dossier technique

Jour 11 (03/02/2026)

- Je me suis également consacré à la rédaction du dossier technique et également le renseignement pour faire piloter deux sens-HAT à la fois

Jour 12 (05/02/2026)

- Je n'étais pas présent en ce jour

Semaine de vacance (du vendredi 6 février au dimanche 22 février)

Jour 13 (23/02/2026)

- Certification PIX, plus avancement de l'oral et du PowerPoint

Jour 14 (24/02/2026)

- Passage à l'oral, ainsi qu'un débrief sur ce dernier et les axes d'amélioration que l'on peut apporter :

- Amélioration des diagramme et utilisation de ces dernière afin d'expliquer nos propos.

- communication avec les autres groupes concernant le projet covaciel pour les tests ou autre.

- Mise a jour du power point afin de le rendre plus esthétique

Jour 15 (26/02/2026)

- Configuration d'un routeur afin d'accueillir les deux clients (les Raspberry pi) et de voir s'il est possible de communiquer avec entre les deux clients.

Projet gestion de course

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Firmware Version : v4.01.1

Setup

Wireless-G Broadband Router

WRT54G

Setup

Wireless

Security

Access Restrictions

Applications & Gaming

Administration

Status

Basic Setup

DDNS

MAC Address Clone

Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection Type

Optional Settings
(required by some ISPs)

Automatic Configuration - DHCP

Router Name : WRT54G

Host Name :

Domain Name :

MTU : Auto

Size : 1500

Network Setup

Router IP

Local IP Address : 192 . 168 . 1 . 1

Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 192

Network Address
Server Settings (DHCP)

DHCP Server : ☒ Enable ☐ Disable

Starting IP Address : 192.168.1.2

Maximum Number of DHCP Users : 15

Client Lease Time : 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1 : 8 . 8 . 8 . 8

Static DNS 2 : 8 . 8 . 4 . 4

Static DNS 3 : 0 . 0 . 0 . 0

WINS : 0 . 0 . 0 . 0

Time Setting

Time Zone : (GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)

☒ Automatically adjust clock for daylight saving changes

Automatic Configuration - DHCP : This setting is most commonly used by Cable operators.

Host Name : Enter the host name provided by your ISP.

Domain Name : Enter the domain name provided by your ISP.
More...

Local IP Address : This is the address of the router.

Subnet Mask : This is the subnet mask of the router.

DHCP Server : Allows the router to manage your IP addresses.

Starting IP Address : The address you would like to start with.

Maximum number of DHCP Users : You may limit the number of addresses your router hands out.
More...

Time Setting : Choose the time zone you are in. The router can also adjust automatically for daylight savings time.

Save Settings

Cancel Changes

CISCO SYSTEMS

Projet gestion de course

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Firmware Version : v4.01.1

Wireless

Wireless-G Broadband Router
WRT54G

Setup

Wireless

Security

Access Restrictions

Applications & Gaming

Administration

Status

Basic Wireless Settings

Wireless Security

Wireless MAC Filter

Advanced Wireless Settings

Wireless Network

Wireless Network Mode :
Wireless Network Name (SSID) :
Wireless Channel :
Wireless SSID Broadcast :

Mixed

raspi

11 - 2.462GHz

☒ Enable ☐ Disable


Status:SES Inactive
Reset Security

Wireless Network Mode : If you wish to exclude Wireless-G clients, choose B-Only Mode. If you would like to disable wireless access, choose Disable. More...

Save Settings

Cancel Changes

CISCO SYSTEMS

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Firmware Version : v4.01.1

Wireless

Wireless-G Broadband Router
WRT54G

Setup

Wireless

Security

Access Restrictions

Applications & Gaming

Administration

Status

Basic Wireless Settings

Wireless Security

Wireless MAC Filter

Advanced Wireless Settings

Wireless Security

Security Mode :
WPA Algorithms :
WPA Shared Key :
Group Key Renewal :

WPA2 Pre-Shared Key Only

AES

raspberrypi

3600 seconds

Security Mode : You may choose from Disable, WEP, WPA Pre-Shared Key, WPA RADIUS, or RADIUS. All devices on your network must use the same security mode in order to communicate. More...

Save Settings

Cancel Changes

CISCO SYSTEMS

Projet gestion de course

- J'ai donc vérifié l'adresse du Raspberry pi après l'avoir connecté au réseau du routeur et après

```
pi@pi:~/Desktop $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::7f60:8cc6:d0a1:8a7e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether b8:27:eb:4f:7a:48 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 206 bytes 26600 (25.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
    TX packets 3207 bytes 2518635 (2.4 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
    RX packets 7251 bytes 10474737 (9.9 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 7251 bytes 10474737 (9.9 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::dda6:7d78:14fc:357 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether b8:27:eb:1a:2f:1d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 10992 bytes 3790333 (3.6 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 10759 bytes 5564989 (5.3 MiB)
    TX errors 0 dropped 11 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

- Et j'ai donc ping, une fois avoir reçu une adresse, le routeur avec succès

```
pi@pi:~/Desktop $ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.893 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.914 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.932 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.893/1.122/1.752/0.363 ms
pi@pi:~/Desktop $ ping 192.168.1.100
```

Projet gestion de course

```
pi@pi:~/Desktop $ ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.987 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.515 ms
^C
--- 192.168.1.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.515/0.891/1.044/0.218 ms
```

- J'ai également ping les deuxième Raspberry pi afin de voir la connectivité entre les deux

```
pi@pi:~/Desktop $ ping 192.168.1.102
PING 192.168.1.102 (192.168.1.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.679 ms
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.661 ms
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.669 ms
^C
--- 192.168.1.102 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.661/0.825/1.293/0.269 ms
```

Jour 16 (02/03/2026)

- J'ai essayé de connecter le Raspberry pi 2 en ssh a Visual studio code. Après de nombreux essai j'ai finalement réécrite le Raspberry pi et n'est pas eu le temps de tester la connexion en ssh. Je le ferais donc demain

Jour 17 (03/03/2026)

- J'ai réussi à connecter le Raspberry pi 2 en ssh a Visual studio code, néanmoins je n'ai pas réussi à l'allumer car il y a un problème avec le sense HAT qui n'est pas reconnu.

Jour 18 (05/03/2026)

- Absent, rendez-vous école ESGI

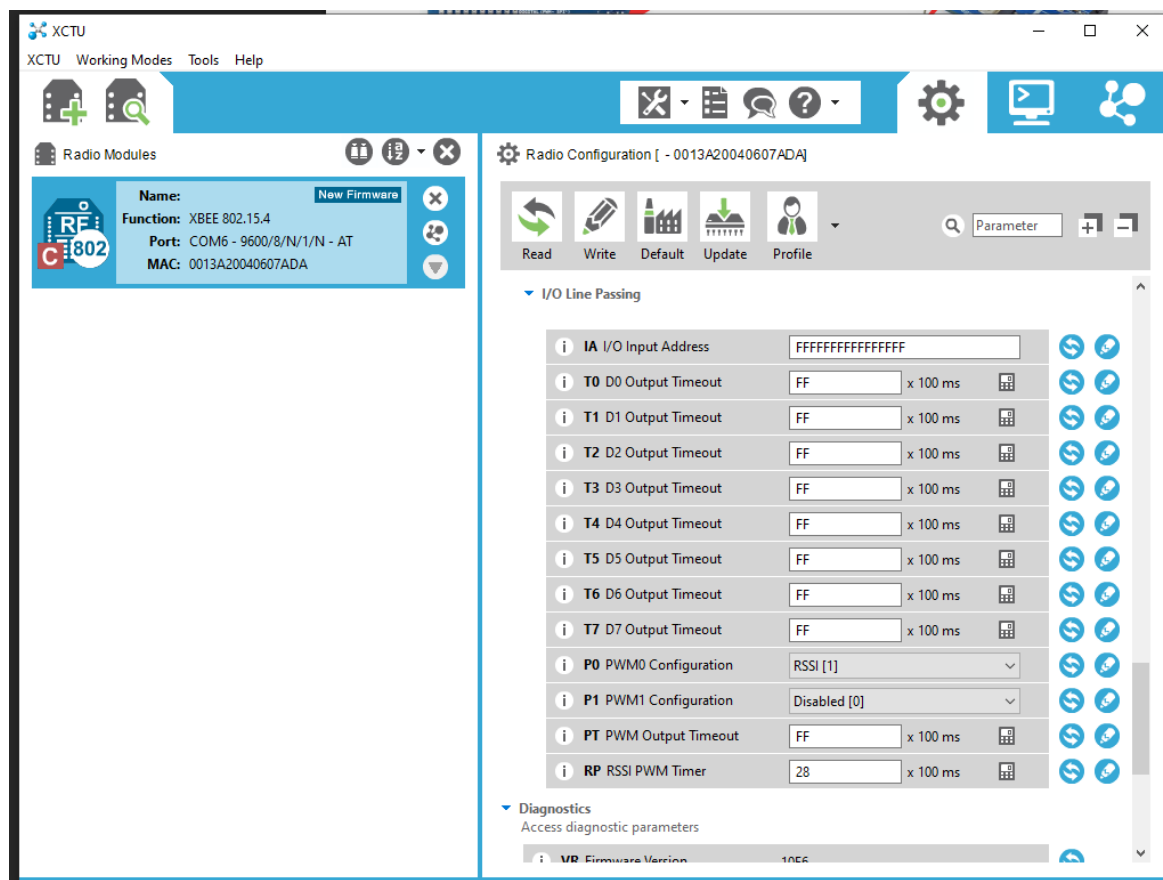
Projet gestion de course

Jour 19 (09/03/2026)

- Aujourd'hui, j'ai pu tester le sense HAT sur le 2eme Raspberry pi. Effectivement c'est le sense HAT uniquement qui ne marchais pas, j'ai donc remplacé et ai pu exécuter mon code avec succès. Les deux Raspberry pi affichent en même temps les drapeaux et attendent, l'un doit d'abord être exécuter pour faire exécuter l'autre.

Jour 20 (10/03/2026)

- A ce jour j'ai étudié la technologie XBEE. J'ai également regardé plus en détail l'architecture réseau et regarder le plan d'adresse et songer à créer des sous réseaux pour les différents groupes. J'ai donc étudié plus en détail si cela allait être utile ou non et avec le routeur que j'ai à ma disposition, malheureusement il m'est impossible de restreindre la communication. Mise à part une meilleure esthétique de l'architecture réseau, il n'est pas nécessaire ni impératif de créer des sous-réseaux.



Projet gestion de course

Jour 21 (12/03/2026)

- Aujourd'hui j'ai contribué à l'architecture réseau, j'ai compris que le routeur Linksys Wireless-g (WRT54G) est un routeur où je ne peux pas attribuer directement des adresse IP à des adresse MAC. Cependant un logiciel permet de modifier cela qui est le DD-WRT ou Tomato qui va me permettre d'avoir une réservation DHCP, ce dernier va me permettre de bloquer une plage d'adresse IP pour le DHCP tout en attribuant des adresse IP à des adresse MAC. L'inconvénient est que si je me trompe de version je pourrais bloquer le routeur ce qui va le rendre inutilisable. J'ai donc opté pour une autre stratégie moins efficace mais plus sûr, donner des adresse IP et les changer manuellement, je pourrais ainsi garder un DHCP grâce au routeur tout en attribuant des adresse IP fixe, comme ça les équipements ne risquent pas de changer d'adresse IP toutes les 24h. Je vais donc travailler également sur un tableau et une plage d'adressage avec des « sous réseaux », en temps normal un sous réseau, sous certaines conditions ne devrait pas parvenir à communiquer avec les autres réseaux, mais aux vues de ma situation je suis en incapacité à faire ceci

Jour 22 (16/03/2026)

- J'ai pu configurer la plage d'adresse pour le réseau ainsi que les sous réseaux et les ports ainsi que les DHCP

Sous-Réseaux Groupe 1 (Gestion de course)				Sous-Réseaux Groupe 2							
IPv4	MAC	Nom Machine		IPv4	MAC	Nom Machine					
192.168.1.20	C8-D9-D2-34-C5-7F	SNIR-P150		192.168.1.30		PI-4					
192.168.1.21	b8-27-e6-1a-2f-ad	pi-2		192.168.1.31							
192.168.1.22				192.168.1.32							
192.168.1.23	08-00-27-17-d4-0b	serveur : vboxuser		192.168.1.33							
192.168.1.24				192.168.1.34							
192.168.1.25				192.168.1.35							
192.168.1.26				192.168.1.36							
192.168.1.27				192.168.1.37							
192.168.1.28				192.168.1.38							
192.168.1.29				192.168.1.39							
Sous-Réseaux Groupe 3				Sous-Réseaux Groupe 4							
IPv4	MAC	Nom Machine		IPv4	MAC	Nom Machine					
192.168.1.40	C8-D9-D2-34-D4-F1	SNIR-P102		192.168.1.50							
192.168.1.41				192.168.1.51							
192.168.1.42				192.168.1.52							
192.168.1.43				192.168.1.53							
192.168.1.44				192.168.1.54							
192.168.1.45				192.168.1.55							
192.168.1.46				192.168.1.56							
192.168.1.47				192.168.1.57							
192.168.1.48				192.168.1.58							
192.168.1.49				192.168.1.59							

Port	Protocol	DCHP
1883	TCP	192.168.1.2 - 192.168.1.16

Projet gestion de course

- Le serveur de mayel ainsi que mon utilisateur est toujours actif, néanmoins l'adresse ip a changer et elle est connecter en 172.17.50.233
- J'ai donc opté pour un réseau de classe C avec un masque « 255.255.255.192 » ce n'est pas un masque choisis au hasard, il me fallait un réseau petit mais capable d'accueillir un certains nombre de personne. C'est un masque /26 donc $32-26=6$, $2^6=64$ hôte pour mon réseau, comme nous somme 4 groupe dans le projet de voiture autonome et qu'il faut etre large au cas ou il y aura besoin d'adresse IP je n'ai pas pu opté pour un /27 car ca m'aurais donnée 32 hotes et donc peu de marge

Jour 23 (17/03/2026)

- Au niveau du projet, j'ai donc uniquement quelque code a changer au niveau du raspberry pi pour pouvoir envoyer la trame \$GO du module XBEE a la voiture ainsi que pour communiquer avec l'IHM. Je dois également gérer les adresse IP statique pour pouvoir les attribuer en tant voulu et a la demande de la personne. J'ai donc aussi a faire les dossier liée au projet (dossier technique, autre docs...)

Jour 23 (19/03/2026)

- Modification du README

Jour 24 (23/03/2026)

- J'ai donc passer la journée à créer un broker grâce a un docker pour pouvoir communiquer en MQTT en local

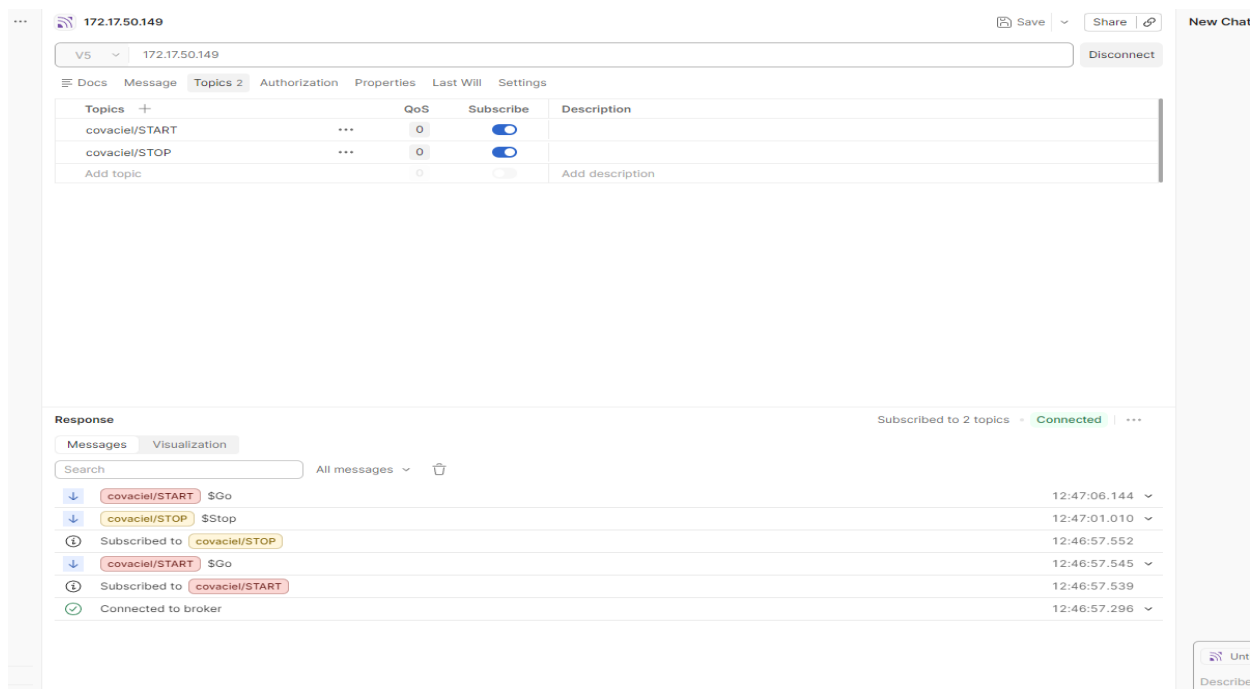
Nom	Modifié le	Type	Taille
 config	23/03/2026 16:32	Dossier de fichiers	
 data	10/04/2025 10:47	Dossier de fichiers	
 log	10/04/2025 10:47	Dossier de fichiers	
 mosquitto	23/03/2026 16:32	Dossier de fichiers	
 docker-compose.yml	10/04/2025 10:41	Fichier YML	1 Ko

Projet gestion de course

```
1 version: '3.8'
2
3 services:
4   mqtt:
5     image: eclipse-mosquitto
6     container_name: mqtt_broker
7     ports:
8       - "1883:1883" # TCP
9     volumes:
10      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
11      - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
12      - ./mosquitto/log:/mosquitto/log
13     restart: unless-stopped
```

```
1 listener 1883
2 allow_anonymous true
3 log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
4 log_type all # Active tous les logs (messages, connexions, erreurs,
5 etc.)
```

- J'ai également installer Postman afin de pouvoir gérer les topics



Projet gestion de course

- La connexion avec le docker qui se trouve sur un autre poste marche bel et bien

Jour 25 (24/03/2026)

- J'ai donc créer un site avec du PHP afin de liée une IHM avec les topics que j'ai fait sur Postman

```
1 <?php
2 require('phpMQTT.php');
3
4 $server = '172.17.50.149'; // IP de ta machine Docker
5 $port = 1883;
6 $client_id = 'php-gui-client';
7
8 if (isset($_POST['action'])) {
9     $mqtt = new bluewin\phpMQTT($server, $port, $client_id);
10
11     if ($mqtt->connect(true, NULL, '', '')) {
12         if ($_POST['action'] == 'START') {
13             // Publication sur le topic START
14             $mqtt->publish('covaciel/START', 'Go', 0, false);
15             $message = "Course démarrée (Topic: covaciel/START)";
16         }
17         elseif ($_POST['action'] == 'STOP') {
18             // Publication sur le topic STOP
19             $mqtt->publish('covaciel/STOP', 'Stop', 0, false);
20             $message = "Course arrêtée (Topic: covaciel/STOP)";
21         }
22         $mqtt->close();
23     } else {
24         $message = "Erreur : Impossible de joindre le Broker";
25     }
26 }
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
```

```
<?DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>IHM test</title>
<style>
.btn { padding: 20px; color: white; border: none; font-weight: bold; cursor: pointer; border-radius: 20px; width: 300px; font-size: 18px; }
.green { background: #27ae60; } .red { background: #c0392b; }
.container { text-align: center; margin-top: 50px; font-family: Arial; }
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Gestion de Course</h1>
<?php if(isset($message)) echo "<p><strong>$message</strong></p>"; ?>
<form method="post">
<button type="submit" name="action" value="START" class="btn green">DÉMARRAGE (START)</button>
<button type="submit" name="action" value="STOP" class="btn red">ARRÊT (STOP)</button>
</form>
</div>
</body>
</html>
```

Gestion de Course

Course arrêtée (Topic: covaciel/STOP)

DÉMARRAGE (START)

ARRÊT (STOP)

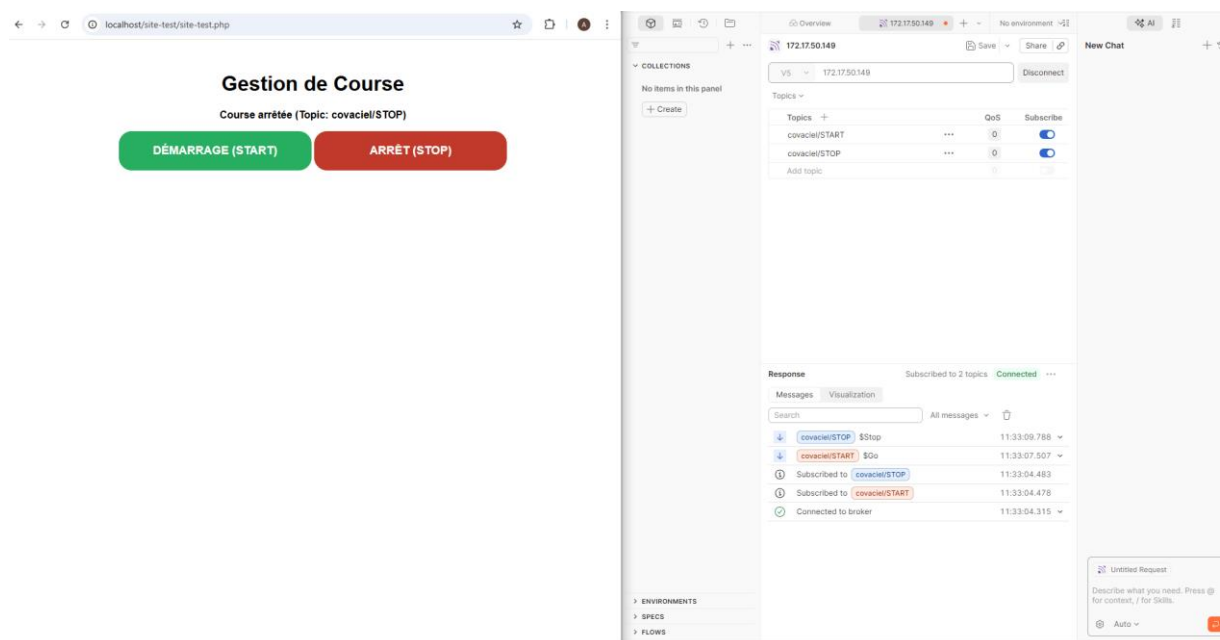
Projet gestion de course

- Il a fallut également que j'installe une bibliothèque que j'ai récupéré sur GitHub afin de pouvoir faire reconnaître les requête MQTT a PHP

nom	date	type	taille
phpMQTT.php	24/03/2026 10:45	Fichier PHP	18 Ko
site-test.php	24/03/2026 12:04	Fichier PHP	2 Ko

Jour 26 (26/03/2026)

- J'ai donc relié le tout au Raspberry pi, avant ça j'ai donc testé la connectivité de l'IHM avec Postman et en local ça marche parfaitement



- J'ai donc reconfigurer le code sur le premier Raspberry pi pour pouvoir communiquer en MQTT grâce à Postman ainsi que l'IHM et après plusieurs tentatives, j'ai réussi à les faire communiquer et donc réussi à lancer les drapeau grâce a l'IHM et la communication avec les topics sur Postman

Projet gestion de course

Jour 27 (30/03/2026)

BTS blanc

Jour 28 (31/03/2026)

BTS blanc

Jour 29 (02/04/2026)

En arrivant plus rien ne voulait marcher, le docker ne fonctionnait pas ainsi que le Raspberry pi. J'ai d'abord réglé le problème avec le Raspberry, la carte avait grillé et donc était inutilisable, je devais donc reprendre l'autre carte du 2^{ème} Raspberry pi et la mettre sur le 1^{er}. Ensuite j'ai dû régler le problème du docker, je n'avais pas besoin de placer une autorisation au niveau du par feu mais maintenant je devais non seulement autoriser le Backend de docker desktop mais en plus créer une règle qui autorise le port MQTT pour que la connexion avec Postman fonctionne. Après une longue journée à buter sur le problème, j'ai pu enfin le régler.

Semaine de vacance (du vendredi 4 avril au dimanche 19 avril)

Jour 30 (20/04/2026)

J'ai réarrangé tout mon travail, et j'ai push les différent avancer dans mon projet pour ne plus avoir de problème et d'éviter de perdre tout mon travail. J'ai donc push sur GitHub une 1^{ère} version de mon code avec la plage d'adressage réseau. J'ai ensuite push la 2^{ème} version de mon travail à savoir une connexion grâce à des socket sur le serveur et un Raspberry pi, le teste avec un autre Raspberry pi ayant marcher l'autre jour pas besoin de re tester.

Jour 31 (21/04/2026)

A ce jour je continue le réarrangement dans mon travail afin de push dans le git, j'ai donc réussi à recoder pour intégrer du MQTT dans le code, réinstaller (sudo Apt Install python3-paho-mqtt) pour le Raspberry pi et enfin coder la connexion du Raspberry pi avec le docker en MQTT.

Projet gestion de course

Jour 32 (23/04/2026)

Entrainement au BTS

Jour 33 (27/04/2026)

A ce jour j'ai pu re faire la connexion en MQTT a l'IHM, le lancement du top départ via l'IHM fonctionne correctement ainsi que la publication de message dans les différents topics. Le départ via Postman grâce à l'envoi d'un message suite à l'abonnement de topics fonctionne correctement.

Jour 34 (28/04/2026)

Absence, présence au commissariat afin de déclarer un vol

Jour 35 (30/04/2026)

Confection des différentes diapositives en vue de la revue. Travail sur le dossier technique

Jour 36 (04/05/2026)

Continuité du travail pour la revue numéro 3

Jour 37 (05/05/2026)

Passage de la revue 3, remarque importante a retenir :

- Réarranger les diapositives pour une meilleur organisation
- Refaire le diagramme de déploiement
- Réarranger mes propos afin de ne plus me disperser

Jour 38 (07/05/2026)

Confection du dossier technique

Projet gestion de course

Jour 39 (11/05/2026)

Révision en vue de l'écrit pour l'informatique et de la physique pour le 13/05

Jour 40 (12/05/2026)

Révision en vue de l'écrit pour l'informatique et de la physique pour le 13/05

Jour 41 (14/05/2026)

Jour fériée

Jour 42 (18/05/2026)

Cours annuler en vue de la révision de l'épreuve écrite de Culture Général et Expression

Jour 43 (19/05/2026)

Cours annulé, passage de l'épreuve écrite de Culture Général et Expression

Jour 44 (21/05/2026)

Finition et envoi du dossier technique

Jour 45 (25/05/2026)

Jour férié

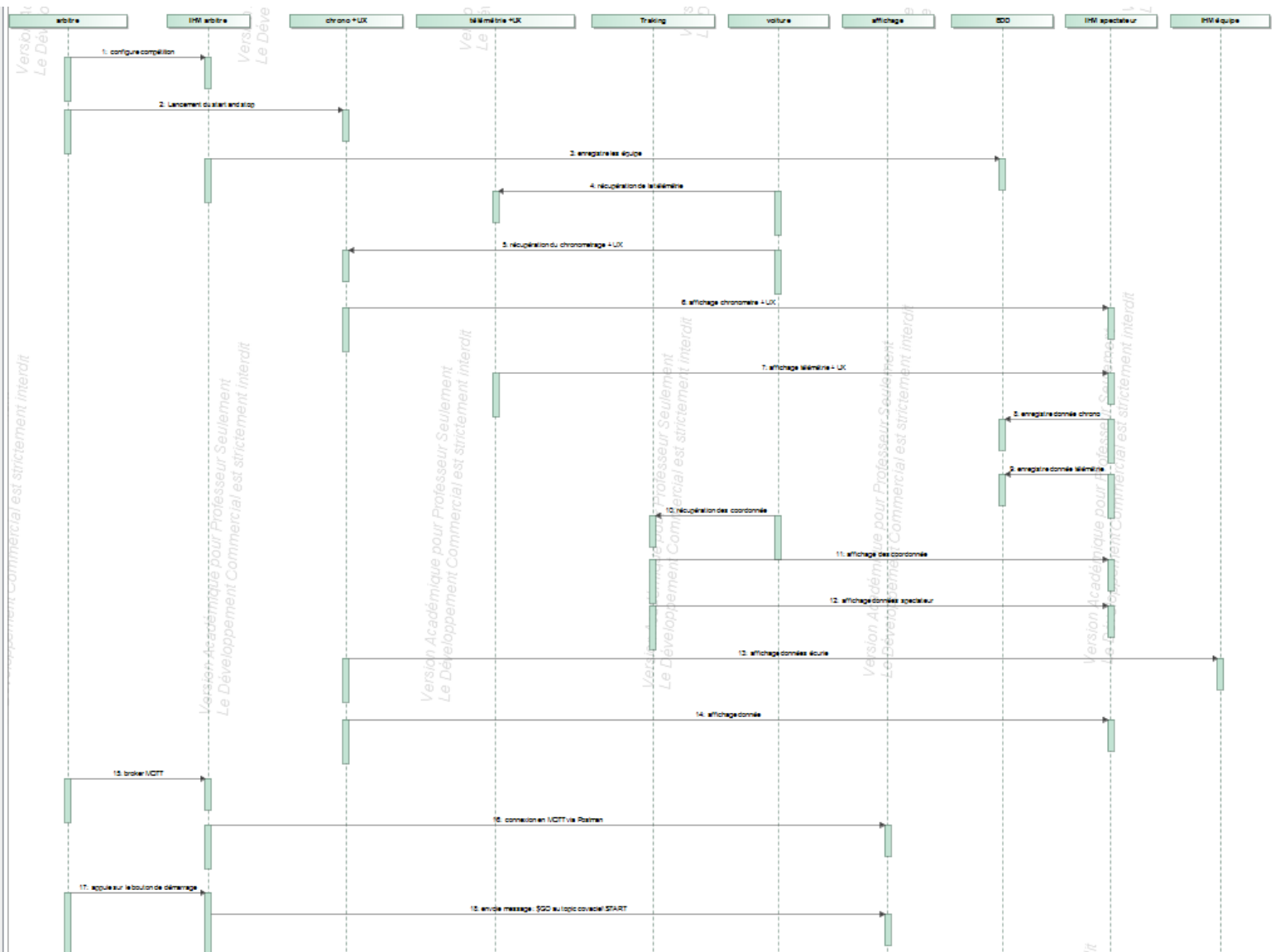
Jour 46 (26/05/2026)

Finition, ajustement ainsi que correction du dossier technique, ainsi que du dossier et manuel d'utilisation

Jour 47 (28/05/2026)

Envoi au professeur du dossier technique, et confection d'un diagramme de séquence détaillé

Projet gestion de course



Le diagramme de séquence étant trop long voici une partie de celui-ci, celui-ci est actuellement présent dans le dépôt GitHub.

Projet gestion de course

Jour 48 (01/06/2026)

Récupération de l'IHM du responsable technique afin de gérer les boutons pour qu'il puisse gérer les drapeaux grâce aux broker MQTT

Contrôle de la course

 DÉPART

 ARRÊT

État : En attente...

Classement en direct

Pos	Écurie	Tours
1	Mclaren	3/4
2	Redbull	3/4
3	Mercedes	1/4

Arbitrage

 DANGER SUR PISTE

 DÉPASSEMENT EN COURS

 PISTE DANGEREUSE

Disqualification

ID de l'écurie à disqualifier

 DISQUALIFIER UNE VOITURE

Et régler des détails d'interface important pour le fonctionnement des drapeaux

Jour 49 (02/06/2026)

Continuité de l'interface ainsi que du code PHP pour gérer le MQTT

Jour 50 (04/06/2026)

Finition des drapeaux et de leur bon fonctionnement

Projet gestion de course

Jour 51 (08/06/2026)

Connexion et configuration du 2ème Raspberry pi ainsi que le lien entre lui et l'IHM. Configuration également du bon fonctionnement des deux Raspberry pi. Maintenant les deux Raspberry pi fonctionne en même temps et réponde aux drapeaux tout en envoyant qu'un message sur le bon topic

Jour 51 (09/06/2026)

Création d'un fichier python pour traduire les messages en trame et envoyer au module XBEE sur le module récepteur sur la voiture. Recodage de l'IHM afin d'envoyer les messages aux fichiers. Et test avec le groupe du véhicule autonome pour vérifier si la trame est envoyée et si le véhicule réagis en conséquence. Création des commentaire doxygen.